

Подсистема управления навигацией и движением мобильного робототехнического комплекса (ПУНД-МР)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта

_____/Ф.И.О./

«22» июня 2026 г.

ИНВ. № _

ИЗМ. __ ЛИСТ __ ДОКУМ. № __ ПОДП. __ ДАТА __

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы «Подсистема управления навигацией и движением мобильного робототехнического комплекса (ПУНД-МР)»

Код документа: АБВГ.10000-02 31 01 ТЗ

Вид документа по ГОСТ 19.101-2024: Техническое задание (ТЗ)

Соответствие нормативным документам:

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- Наименование и область применения
- Основания для разработки
- Назначение разработки
- Требования к программе
 - Требования к функциональным характеристикам
 - Требования к численности и квалификации персонала
 - Требования к надёжности
 - Требования к безопасности
 - Требования к транспортабельности
- Требования к программной документации
- Технические и экономические показатели
- Стадии и сроки разработки
- Порядок контроля и приёмки

Приложение А. Исходный код узла gkv2_driver_node.cpp (Драйвер ПДУ)

Приложение Б. Исходный код узла gkv2_nav_parser_node.cpp (Парсер навигации ГKB2)

Приложение В. Исходный код узла cmd_vel_bridge_node.cpp (Мост команд моторов)

Приложение Г. Исходный код узла navigation_fusion_node.cpp (Слияние навигации)

Приложение Д. Структура проекта и конфигурационные файлы

Приложение Е. Таблица соответствия топиков ROS 2 и режимов работы ТС

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к разработке программы «Подсистема управления навигацией и движением мобильного робототехнического комплекса» (далее — ПУНД-МР), являющейся частью программного обеспечения мобильного робототехнического комплекса, участвующего в испытаниях «РобоКросс-2026» (номинации «Дюна» и «Трасса»).

ПУНД-МР реализует функции высокоуровневого контроллера навигации и управления движением, обеспечивающего приём команд телеуправления от пульта дистанционного управления (ПДУ), обработку навигационных данных от блока ГKB2, слияние ГНСС- и одометрических данных, формирование управляющих воздействий и их трансляция в бортовой блок управления двигателем (БУД) по протоколу CMD_BUD.

Разработка ведётся с учётом принципов функциональной безопасности (Fail-Safe), при которых отказ подсистемы или потеря связи с ПДУ приводят к автоматическому переходу транспортного средства (ТС) в безопасное состояние (режим СТОП) силами механизма Watchdog с таймаутом 300 мс.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Полное наименование программы: «Подсистема управления навигацией и движением мобильного робототехнического комплекса» (ПУНД-МР).

1.2. Условное обозначение: АБВГ.10000-02.

1.3. Область применения:

- управление 4-х колёсной платформой с независимым электроприводом на каждое колесо;
- обеспечение приёма команд телеуправления от пульта дистанционного управления (геймпад PS5) через радиоканал LoRa 433 МГц;
- обработка навигационных данных от блока ГKB2 (ГЛОНАСС/GPS, IMU, статусы алгоритмов);
- автоматическое резервирование ГНСС-данных сырой одометрией при потере сигнала или ухудшении качества (RTK, количество спутников);
- формирование траектории движения по контрольным точкам методом Pure Pursuit;
- трансляция команд управления (линейная и угловая скорость) в протокол CMD_BUD для БУД через UART;
- обеспечение безопасных режимов работы ТС (ВЫКЛЮЧЕНО, ПАУЗА, ДВИЖЕНИЕ, СТОП) в соответствии с п. 8.2 Регламента «Дюна» и п. 7.10 Регламента «Трасса».

1.4. Целевая аппаратная платформа: высокоуровневый контроллер Nvidia Jetson (Nano / Orin) с установленной ОС Ubuntu (22.04/24.04) и фреймворком ROS 2 Jazzy.

1.5. Взаимодействие с внешними системами:

- пульт дистанционного управления (геймпад Sony PlayStation 5) через LoRa-мост 433 МГц;
- блок ГKB2 (навигационный комплекс) через интерфейс UART;
- бортовой блок управления двигателем (БУД) через интерфейс UART по протоколу CMD_BUD;
- подсистема ПЛК-СС (низкоуровневый контроллер светосигнализации) через топик /mode_switch .

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Основанием для разработки является:

- решение команды-участника о разработке мобильного робототехнического комплекса для участия в испытаниях «РобоКросс-2026»;
- необходимость обеспечения соответствия ТС требованиям Регламента испытаний в части навигации, управления движением и систем резервирования;
- приказ руководителя проекта о разработке ПУНД-МР.

2.2. Нормативные документы, на которые опирается разработка:

- Регламент испытаний «РобоКросс.Дюна-2026» (вер. 2.3 от 03.05.2026), разделы 7, 8, 18;
- Регламент испытаний «РобоКросс.Трасса-2026» (вер. 09.04.2026), разделы 7, 18;

- Протокол взаимодействия ПУ–БУД (CMD_BUD) — внутренний конструкторский документ;
- ГОСТ 19.101-2024, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.404-79;
- ЛМАП.402131.009Д1 (документация на блок ГKB2).

2.3. Организация-разработчик: команда-участник испытаний «РобоКросс-2026».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Программа ПУНД-МР предназначена для решения следующих задач:

- 3.1.1. Приём команд от ПДУ через радиоканал LoRa 433 МГц (UART /dev/ttyV0 , 921600 бод) и трансляция их в топик /cmd_vel (geometry_msgs/Twist) с частотой 50 Гц.
- 3.1.2. Приём, парсинг и преобразование навигационных данных от блока ГKB2 (UART /dev/ttyV1 , 921600 бод, пакет типа 0x13) с корректным преобразованием системы координат NED → ENU.
- 3.1.3. Однократная проверка конфигурации ГKB2 при старте системы (узел gkv2_config_node) с верификацией массива ID параметров набора данных.
- 3.1.4. Автоматическое переключение между ГНСС и одометрией при потере сигнала или ухудшении качества навигации (узел navigation_fusion_node).
- 3.1.5. Формирование управляющих воздействий на движение по контрольным точкам методом Pure Pursuit (узел navigation_controller_node).
- 3.1.6. Трансляция команд /cmd_vel в пакеты CMD_BUD для БУД через UART /dev/ttyV4 (115200 бод) с частотой 50 Гц.
- 3.1.7. Мониторинг целостности канала связи с БУД посредством механизма Watchdog (таймаут 300 мс) с автоматическим переходом в режим СТОП при потере команд.
- 3.1.8. Публикация дерева преобразований координат tf2 (map → base_link) с частотой 50 Гц.

3.2. Программа не выполняет функций:

- коммутации цепей светосигнализации и звукового оповещения (указанные функции возложены на подсистему ПЛК-CC);
- низкоуровневого управления электроприводом колёс (указанные функции возложены на БУД);
- прямой обработки данных лидара Livox Mid-360 (резерв для будущих версий).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

- 4.1.1. Программа ПУНД-МР должна обеспечивать выполнение следующих функций в соответствии с режимами работы ТС, определёнными в п. 8.2 Регламента «РобоКросс.Дюна-2026» и п. 7.10 Регламента «РобоКросс.Трасса-2026»:
- 4.1.1.1. Приём агрегированных команд управления от пульта дистанционного управления (геймпад PS5) через радиоканал LoRa 433 МГц (диапазон LPD433, 69 каналов согласно п. 8.8 Регламента «Дюна» и п. 9.1 Регламента «Трасса») по асинхронному последовательному интерфейсу UART со скоростью 921600 бод, формат 8N1.
- 4.1.1.2. Парсинг входящих пакетов формата CMD_BUD (8 байт, идентификатор 0xDE) согласно таблице 4.1 документа «Протокол взаимодействия ПУ–БУД» с контролем целостности посредством табличного алгоритма CRC16 (cx_datagram_crc16_table).
- 4.1.1.3. Преобразование значений акселераторов левого и правого бортов (0–100 %) и флагов направления движения в линейную и угловую скорость с публикацией в топик /cmd_vel (geometry_msgs/Twist) с частотой 50 Гц (интервал 20 мс) согласно п. 3.1.1 «Протокол взаимодействия ПУ–БУД».
- 4.1.1.4. Приём и декодирование наборного пакета данных типа 0x13 от блока ГKB2 по интерфейсу UART со скоростью 921600 бод с контролем целостности CRC32 согласно приложению А документа ЛМАП.402131.009Д1.
- 4.1.1.5. Парсинг статусов навигационного решения ГKB2 согласно ЛМАП.402131.009Д1:
- gps_state_status (ID 72): годность даты/времени, координат, статус RTK (0=нет, 1=float, 2=fixed);
 - gps_rel_status (ID 29): годность курса от двух антенн, статус неоднозначности;
 - alg_state_status (ID 96): этап алгоритма (50 = полная навигация), коды ошибок.
- 4.1.1.6. Корректное преобразование системы координат NED (North-East-Down) блока ГKB2 в систему ENU (East-North-Up), принятую в ROS 2, с формированием кватерниона ориентации из углов Эйлера.
- 4.1.1.7. Однократная проверка конфигурации блока ГKB2 при старте системы (узел gkv2_config_node) с верификацией массива ID параметров наборного пакета (30 параметров согласно params.yaml) и публикацией статуса в топик /gkv2/config_status .
- 4.1.1.8. Автоматическое переключение между источниками навигационных данных (ГНСС и одометрия) в узле navigation_fusion_node на основе расчёта показателя качества ГНСС:
- ```
quality = 0.5 * (RTK Fixed) + 0.3 * min(sats/20, 1.0) + 0.2 * (alg_navigation_ready)
```
- Условия перехода в режим GNSS: quality >= 0.7, sats >= 8, rtk\_status == 2, таймаут < 2 сек. Иначе — режим Odometry.
- 4.1.1.9. Публикацию дерева преобразований координат tf2 ( map → base\_link ) с частотой 50 Гц, содержащего позицию робота в глобальной системе координат ENU и ориентацию в кватернионе.
- 4.1.1.10. Формирование управляющих воздействий на движение по контрольным точкам методом Pure Pursuit с настраиваемым lookahead distance (узел navigation\_controller\_node ). Загрузка 5 waypoints из файла waypoints.yaml при старте.
- 4.1.1.11. Трансляцию команд /cmd\_vel в пакеты CMD\_BUD для бортового блока управления двигателем (БУД) через UART /dev/ttyV4 со скоростью 115200 бод с частотой 50 Гц (п. 3.1.1 «Протокол взаимодействия ПУ–БУД»).
- 4.1.1.12. Мониторинг целостности канала связи с БУД посредством механизма программного сторожевого таймера (Watchdog). Таймаут отсутствия корректной команды — 300 мс. Превышение таймаута трактуется как потеря связи и инициирует формирование пакета CMD\_BUD с нулевой мощностью и флагами торможения (режим СТОП).
- 4.1.1.13. Реализацию последовательности переключения режимов работы ТС согласно п. 8.3 Регламента «Дюна» и п. 7.11–7.13 Регламента «Трасса»:
- MODE\_OFF (0) — ВЫКЛЮЧЕНО;
  - MODE\_PAUSE (1) — ПАУЗА (нулевая мощность, IGN:ON);
  - MODE\_DRIVE (2) — ДВИЖЕНИЕ (передача cmd\_vel, IGN:ON);
  - MODE\_STOP (3) — СТОП (нулевая мощность, IGN:OFF).
- 4.1.1.14. Программное ограничение максимальной скорости движения ТС на уровне 2.5 м/с (9 км/ч) для ТС без помощника оператора согласно п. 7.24 Регламента «Трасса-2026».
- 4.1.1.15. Обработку сигнала аварийной остановки через топик /mode\_switch (std\_msgs/Bool) с немедленным формированием пакета CMD\_BUD режима СТОП согласно п. 7.20 Регламента «Трасса» и п. 8.7 Регламента «Дюна».

4.1.2. Программа не должна выполнять функций, возложенных на подсистему ПЛК-CC и бортовой блок управления двигателем (БУД), в том числе:

- коммутации цепей светосигнализации и звукового оповещения;
- низкоуровневого управления электроприводом колёс (ШИМ, ток, направление);
- аппаратной обработки сигнала E-Stop (функция возложена на ПЛК-CC);
- прямой обработки данных лидара Livox Mid-360 (резерв для будущих версий).

**4.1.3.** Программа должна обеспечивать корректную работу на целевой аппаратной платформе Nvidia Jetson (Nano / Orin) с установленной ОС Ubuntu (22.04/24.04) и фреймворком ROS 2 Jazzy.

**4.1.4.** Программа должна обеспечивать корректное взаимодействие с внешними системами через следующие интерфейсы:

- LoRa 433 МГц (LPD433) → UART `/dev/ttyV0` (физически `/dev/ttyTHS0`);
- блок ГKB2 → UART `/dev/ttyV1` (физически `/dev/ttyTHS1`);
- БУД ← UART `/dev/ttyV4` (физически `/dev/ttyTHS2`).

## **4.2. Требования к численности и квалификации персонала**

**4.2.1.** Для разработки, сопровождения и модификации программы требуется не менее одного специалиста со знаниями:

- языка программирования C++ (стандарт C++17 и выше);
- фреймворка ROS 2 Jazzy и архитектуры узлов/топиков/сервисов;
- принципов построения распределённых робототехнических систем;
- основ функциональной безопасности (Fail-Safe) и механизмов Watchdog;
- работы с последовательными интерфейсами UART и библиотекой Boost.Asio;
- системы координат tf2 и преобразований NED ↔ ENU;
- алгоритмов навигации мобильных роботов (Pure Pursuit, одометрия, слияние данных).

**4.2.2.** Для тестирования программы на аппаратном обеспечении требуется не менее одного специалиста, владеющего навыками:

- работы с операционной системой Ubuntu Linux и утилитами `socat`, `lsuf`, `colcon`;
- загрузки и отладки программ ROS 2 через launch-файлы;
- работы с измерительной аппаратурой (осциллограф, логический анализатор UART);
- диагностики радиоканалов LPD433 и навигационных приёмников ГНСС/RTK.

## **4.3. Требования к надёжности**

**4.3.1.** Программа должна обеспечивать переход ТС в безопасное состояние (режим СТОП) не позднее чем через 300 мс после:

- потери связи с пультом дистанционного управления;
- потери связи с бортовым блоком управления двигателем (БУД);
- зависания операционной системы Nvidia Jetson (контролируется внешним аппаратным Watchdog ПЛК-CC);
- физического обрыва кабеля UART к БУД.

**4.3.2.** Программа должна корректно обрабатывать следующие аварийные ситуации без перехода в неопределённое состояние:

- потеря или ухудшение качества сигнала ГНСС (автоматическое переключение на одометрию согласно п. 8.9в Регламента «Дюна» и п. 7.26 Регламента «Трасса»);
- получение пакета CMD\_BUD с некорректной CRC16 (отбрасывание пакета без изменения состояния);
- получение пакета ГKB2 с некорректной CRC32 (инкремент счётчика ошибок, публикация в log);
- переполнение буфера приёма UART (сброс индекса без изменения текущего режима);
- получение неизвестной команды режима (игнорирование без изменения состояния).

**4.3.3.** Программа не должна использовать динамическое выделение памяти в критических циклах обработки данных (приём UART, публикация топиков) для исключения фрагментации кучи и обеспечения детерминированного времени выполнения.

**4.3.4.** Среднее время наработки на отказ (MTBF) программы — не менее 500 часов непрерывной работы.

**4.3.5.** Среднее время восстановления работоспособного состояния (MTTR) — не более 3 минут (путём перезапуска launch-файла или аппаратного сброса Nvidia Jetson).

**4.3.6.** Программа должна обеспечивать эксклюзивный доступ к UART-портам при старте (узел `gkv2_config_node`) с последовательным запуском остальных узлов через механизм `OnProcessExit` в `main.launch.py`, что исключает конфликт за порт `/dev/ttyV1`.

## **4.4. Требования к безопасности**

**4.4.1.** Программа должна обеспечивать соблюдение требований п. 8.6 и п. 8.7 Регламента «РобоКросс.Дюна-2026» и п. 7.19–7.22 Регламента «РобоКросс.Трасса-2026» в части функционирования системы аварийной остановки:

- при получении сигнала через топик `/mode_switch` немедленно формируется пакет CMD\_BUD режима СТОП;
- дублирование функции аварийной остановки обеспечивается аппаратным E-Stop на уровне ПЛК-CC.

**4.4.2.** Программа должна обеспечивать соблюдение требований п. 8.2 Регламента «РобоКросс.Дюна-2026» и п. 7.9–7.10 Регламента «РобоКросс.Трасса-2026» в части светосигнализации:

- синхронизация текущего режима работы ТС с подсистемой ПЛК-CC через топик `/mode_switch`;
- корректная последовательность переключения режимов (ПАУЗА → ДВИЖЕНИЕ, СТОП → ПАУЗА).

**4.4.3.** Программа должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.24 Регламента «РобоКросс.Трасса-2026» в части ограничения скорости:

- для ТС без помощника оператора — не более 2.5 м/с (9 км/ч);
- для ТС с помощником оператора на посадочном месте — не более 5.0 м/с (18 км/ч).

**4.4.4.** Программа не должна допускать ситуаций, при которых:

- переход в режим ДВИЖЕНИЕ возможен из режима ВЫКЛЮЧЕНО или СТОП без предварительного нахождения в режиме ПАУЗА;
- передача ненулевых значений акселераторов в БУД при активном режиме СТОП или FAILSAFE;
- блокировка механизма Watchdog программными средствами.

**4.4.5.** При разработке программного обеспечения необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 19.101-2024, ГОСТ 19.201-78, а также рекомендациями ROS 2 по использованию QoS-профилей (Reliable для критических команд, BestEffort для высокочастотных навигационных данных).

## **4.5. Требования к транспортабельности**

**4.5.1.** Программа должна быть реализована в виде пакета ROS 2 `gkv2_motor_bridge`, совместимого со средой сборки `colcon` и системой контроля версий Git.

**4.5.2.** Программа не должна зависеть от внешних библиотек, не входящих в стандартный дистрибутив ROS 2 Jazzy и Ubuntu 22.04/24.04, за исключением:

- Boost.Asio (входит в стандартную поставку Ubuntu);
- Python 3 с модулем `pyserial` (для mock-скриптов тестирования).

**4.5.3.** Объём занимаемой программной памяти на Nvidia Jetson — не более 512 МБ оперативной памяти, что обеспечивает возможность работы на платформе Jetson Nano (4 ГБ) с резервом для других подсистем (лидар, камеры).

**4.5.4.** Программа должна сохранять работоспособность при изменении следующих внешних условий:

- температура окружающей среды от -10 °C до +50 °C;
- относительная влажность воздуха до 80 % (без конденсации);
- вибрационные воздействия, характерные для движения ТС по сильнопересечённой местности;

- электромагнитные помехи в диапазоне LPD433 (работа в условиях плотного радиозфира соревнований).

4.5.5. Программа должна обеспечивать возможность развёртывания на целевой платформе в течение не более 10 минут посредством выполнения команд:

```
cd ~/robokross_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build --symlink-install --packages-select gkv2_motor_bridge
source install/setup.bash
ros2 launch gkv2_motor_bridge main.launch.py
```

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Перечень документов, разрабатываемых в составе комплекта программной документации на ПУНД-МР, формируется в соответствии с ГОСТ 19.101-2024 и ГОСТ 19.104-78.

Таблица 1 — Перечень программных документов

| Код документа | Наименование документа   | Обозначение            | Примечание                                                      |
|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ТЗ            | Техническое задание      | АБВГ.10000-02 31 01 ТЗ | Настоящий документ                                              |
| ОП            | Описание программы       | АБВГ.10000-02 31 02 ОП | Логическая структура, описание алгоритмов, графы потоков данных |
| РП            | Руководство программиста | АБВГ.10000-02 33 01 РП | Методы интеграции с ROS 2, сборка, отладка, работа с UART       |
| ФО            | Формуляр                 | АБВГ.10000-02 30 01 ФО | Характеристики, комплектность, ресурсы                          |
| ТП            | Текст программы          | АБВГ.10000-02 34 01 ТП | Исходный код (Приложения А–Г настоящего ТЗ)                     |

5.2. Дополнительно к перечню ГОСТ 19.101-2024, в состав документации включается раздел «Описание системы» для Инженерной книги команды в соответствии с требованиями п. 16 Регламента «РобоКросс.Дюна-2026» и п. 16 Регламента «РобоКросс.Трасса-2026».

5.3. Оформление документов выполняется по ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.404-79.

5.4. Исходные тексты программы оформляются с использованием Доxygen-совместимых комментариев ( @file , @brief , @param , @return ) и размещаются в системе контроля версий (Git) с обязательным указанием авторов, даты изменения и хэша коммита.

5.5. Документация должна быть доступна в двух формах: бумажной (для передачи Судейской коллегии при допуске ТС) и электронной (PDF/A-1b и исходные форматы .cpp / .yaml / .launch.py ).

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочный состав аппаратных средств, необходимых для функционирования ПУНД-МР:

- Высокоуровневый контроллер: Nvidia Jetson (Nano / Orin) — 1 шт.
- Преобразователи интерфейсов USB-UART / TTL-UART (с гальванической развязкой) — 3 шт.
- Модуль радиоканала LoRa 433 МГц (LPD433) — 1 шт.

6.2. Экономическая эффективность применения ПУНД-МР определяется предотвращением штрафных санкций и остановок заездов:

- п. 18 Регламента «Дюна-2026»: предотвращение штрафа за неконтролируемое движение или невыполнение требований безопасности.
- п. 18.1 Регламента «Трасса-2026»: предотвращение остановки ТС по требованию судьи при потере навигации или превышении скорости 9 км/ч (2.5 м/с).
- п. 7.26 Регламента «Трасса-2026»: обеспечение непрерывности движения при кратковременной потере сигнала ГНСС (резервирование одометрией).

6.3. Трудоемкость разработки (оценочно):

- Разработка архитектуры и протоколов обмена — 12 чел.-ч.
- Разработка и отладка узлов ROS 2 (C++) — 32 чел.-ч.
- Настройка tf2, слияния навигации и Pure Pursuit — 16 чел.-ч.
- Интеграция с БУД и ПЛК-СС, полевые испытания — 20 чел.-ч.
- Оформление документации — 12 чел.-ч.

Итого: 92 чел.-ч.

6.4. Затраты машинного времени:

- Время компиляции пакета gkv2\_motor\_bridge (colcon build) — не более 45 с.
- Время выхода в рабочий режим после запуска main.launch.py (включая опрос ГKB2) — не более 3 с.

7. СТАДИИ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ

7.1. Разработка ПУНД-МР выполняется в соответствии с ГОСТ 19.102-77 и включает следующие стадии:

1. **Техническое предложение** (Неделя 1-2): Утверждение настоящего ТЗ, выбор стека технологий (ROS 2 Jazzy, C++20).
2. **Эскизный проект** (Неделя 3-4): Разработка протоколов парсинга ГKB2 и CMD\_BUD, создание mock-скриптов.
3. **Технический проект** (Неделя 5-7): Реализация базовых узлов ( gkv2\_driver\_node , cmd\_vel\_bridge\_node ), настройка Watchdog.
4. **Рабочий проект** (Неделя 8-11): Реализация слияния навигации ( navigation\_fusion\_node ), Pure Pursuit, интеграция с tf2.
5. **Предварительные испытания** (Неделя 12): Тестирование на виртуальных портах (socat) и стенде.
6. **Опытная эксплуатация** (Неделя 13-14): Интеграция на борту ТС, отладка на полигоне.
7. **Приёмочные испытания** (Неделя 15): Демонстрация судейской коллегии, допуск к заездам.

7.2. Критические вехи:

- Утверждение ТЗ — не позднее чем за 45 дней до начала Испытаний.
- Демонстрация стабильного переключения ГНСС/Одометрия — не позднее чем за 14 дней до Испытаний.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Контроль и приёмка программы выполняются в три этапа:

8.1.1. **Статический анализ:** Проверка отсутствия утечек памяти, отсутствия динамического выделения памяти в циклах обработки UART, соответствие стандарту C++20.

8.1.2. **Функциональный контроль:**

- Проверка срабатывания Watchdog БУД при искусственном обрыве UART (время перехода в СТОП ≤ 300 мс).
- Проверка корректности CRC16 (CMD\_BUD) и CRC32 (ГKB2) при внесении ошибок в пакеты.
- Проверка ограничения скорости (не более 2.5 м/с) в cmd\_vel\_bridge\_node .

8.1.3. **Комплексный контроль:** Проверка взаимодействия с ПЛК-СС (топик /mode\_switch ) и БУД на реальном ТС.

8.2. Критерии приёмки:

- Все 7 узлов ROS 2 стабильно работают на частоте 50 Гц.
- Система резервирования одометрией срабатывает менее чем за 2.0 секунды при потере ГKB2.

- Штрафные санкции за нарушение режимов работы ТС и светосигнализации отсутствуют.

**8.3. Порядок внесения изменений:** Критические изменения (логика Watchdog, слияние навигации, формирование CMD\_BUD) требуют повторного прохождения этапа 8.1.2 в полном объёме.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

### Структура программного комплекса и состав файлов

#### А.1. Корневая структура рабочего пространства ROS 2:

```
~/robokross_ws/
├── setup_virtual_ports.sh # Скрипт инициализации виртуальных UART (socat)
├── mock_gkv2_nav.py # Эмулятор блока ГKB2 (пакет 0x13, 50 Гц)
├── mock_motor_receiver.py # Эмулятор приёмника команд БУД
├── src/
│ └── gkv2_motor_bridge/ # Основной ROS 2 пакет
│ ├── CMakeLists.txt
│ ├── package.xml
│ ├── launch/main.launch.py # Сценарий последовательного запуска
│ ├── config/
│ │ ├── params.yaml # Параметры портов, baudrate, ID пакетов
│ │ └── waypoints.yaml # Координаты контрольных точек
│ ├── msg/
│ │ ├── GKV2Status.msg # Статусы ГНСС и алгоритма
│ │ ├── GKV2ConfigStatus.msg # Статус конфигурации ГKB2
│ │ └── NavigationStatus.msg # Статус режима слияния
│ └── src/
│ ├── gkv2_driver_node.cpp
│ ├── cmd_vel_bridge_node.cpp
│ ├── gkv2_nav_parser_node.cpp
│ ├── gkv2_config_node.cpp
│ ├── odometer_node.cpp
│ ├── navigation_fusion_node.cpp
│ └── navigation_controller_node.cpp
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

### Фрагменты исходного кода критических алгоритмов

#### Б.1. Алгоритм расчёта качества ГНСС ( navigation\_fusion\_node.cpp )

```
/**
 * @brief Расчет интегрального показателя качества навигационного решения ГKB2.
 * @param status Указатель на сообщение GKV2Status.
 * @return Значение качества от 0.0 до 1.0.
 */
double calculate_gnss_quality(const GKV2Status::SharedPtr& status) {
 double quality = 0.0;
 // RTK Fixed (статус 2) дает максимальный вес
 if (status->rtk_status == 2) quality += 0.5;
 // Количество спутников (нормировка на 20)
 quality += 0.3 * std::min(status->gps_num_satellites / 20.0, 1.0);
 // Готовность навигационного алгоритма
 if (status->alg_navigation_ready) quality += 0.2;

 return quality;
}
```

#### Б.2. Формирование пакета CMD\_BUD и Watchdog ( cmd\_vel\_bridge\_node.cpp )

```
/**
 * @brief Формирование и отправка пакета CMD_BUD в БУД.
 * @param linear_lin Линейная скорость (м/с).
 * @param angular_z Угловая скорость (рад/с).
 */
void send_cmd_bud(double linear_lin, double angular_z) {
 // Ограничение скорости 2.5 м/с (п. 7.24 Регламента Трасса)
 linear_lin = std::clamp(linear_lin, -2.5, 2.5);

 uint8_t accel_l = map_speed_to_percent(linear_lin, angular_z, LEFT);
 uint8_t accel_r = map_speed_to_percent(linear_lin, angular_z, RIGHT);
 uint8_t flags = construct_flags(); // Направления, IGN, Тормоза

 uint8_t packet[8];
 packet[0] = 0xDE;
 packet[1] = accel_l;
 packet[2] = accel_r;
 packet[3] = flags;

 // Расчет CRC16 (байты 0-3)
 uint16_t crc = cx_datagram_crc16(packet, 4);
 packet[4] = (crc >> 8) & 0xFF;
 packet[5] = crc & 0xFF;
 packet[6] = 0x00;
 packet[7] = 0x0A;

 uart_write(port_fd_, packet, 8);
}

// В основном цикле (Timer 50Hz):
if ((now - last_cmd_time_).seconds() > WATCHDOG_TIMEOUT_SEC) {
 force_stop_mode(); // Аварийная остановка (Таймаут 300 мс)
} else {
```

```
send_cmd_bud(current_cmd_.linear.x, current_cmd_.angular.z);
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

Конфигурационные параметры ( params.yaml )

```
gkv2_nav_parser:
 ros__parameters:
 uart_port: "/dev/ttyV1"
 baudrate: 921600
 qos_depth: 10
 packet_parameter_ids: [43, 44, 45, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 64, 65, 66, 72, 79, 29, 13, 14, 85, 86, 87, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106]

cmd_vel_bridge:
 ros__parameters:
 wheel_base: 0.7
 max_speed_ms: 2.5
 motor_uart_port: "/dev/ttyV4"
 motor_baudrate: 115200
 watchdog_timeout_sec: 0.3

navigation_fusion:
 ros__parameters:
 gnss_timeout_sec: 2.0
 min_satellites: 8
 gnss_quality_threshold: 0.7
 require_rtk: true
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

Таблица соответствия топиков ROS 2 и профилей QoS

| Топик           | Тип сообщения             | Издатель                                      | Подписчик                           | QoS Profile | Назначение            |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| /cmd_vel        | geometry_msgs/Twist       | gkv2_driver_node , navigation_controller_node | cmd_vel_bridge_node , odometer_node | Reliable    | Команды скорости      |
| /mode_switch    | std_msgs/Bool             | ПЛК-СС / Оператор                             | cmd_vel_bridge_node                 | Reliable    | Переключение режимов  |
| /nav/pose       | geometry_msgs/PoseStamped | gkv2_nav_parser_node                          | navigation_fusion_node              | BestEffort  | Сырые данные ГKB2     |
| /gkv2/status    | GKV2Status                | gkv2_nav_parser_node                          | navigation_fusion_node              | BestEffort  | Статусы ГНСС          |
| /odom/raw       | nav_msgs/Odometry         | odometer_node                                 | navigation_fusion_node              | BestEffort  | Сырая одометрия       |
| /nav/fused_pose | geometry_msgs/PoseStamped | navigation_fusion_node                        | navigation_controller_node          | Reliable    | Слитая позиция        |
| /nav/status     | NavigationStatus          | navigation_fusion_node                        | Мониторинг                          | Reliable    | Текущий режим слияния |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящим Техническим заданием (документ АБВГ.10000-02 31 01 ТЗ) полностью определены:

1. Функциональные требования к программе ПУНД-МР (раздел 5.1) — приём телеуправления, парсинг ГKB2, слияние навигации, формирование CMD\_BUD.
2. Требования к надёжности (раздел 5.3) — механизм Watchdog с таймаутом 300 мс, резервирование ГНСС одометрией, ограничение скорости.
3. Требования к безопасности (раздел 5.4) — строгая последовательность режимов ВЫКЛЮЧЕНО-ПАУЗА-ДВИЖЕНИЕ-СТОП, соответствие п. 8.2 Регламента «Дюна» и п. 7.10 Регламента «Трасса».
4. Архитектура программного комплекса (Приложение А) — 7 узлов ROS 2, взаимодействие через UART и топики.
5. Алгоритмы критических подсистем (Приложение Б) — расчёт качества ГНСС и формирование протокола БУД.

Разработал: \_\_\_\_/Ф.И.О./

Проверил: \_\_\_\_/Ф.И.О./

Утвердил: \_\_\_\_/Ф.И.О./

«22» июня 2026 г.